இங்கு A_x என்பது x – அச்சில் $\vec{A}$ வெக்டரின் கூறு

A_y என்பது y – அச்சில் $\vec{A}$ வெக்டரின் கூறு

மற்றும்

A_z என்பது z – அச்சில் $\vec{A}$ வெக்டரின் கூறு

இருபரிமாண ஆய அச்சுத் தொகுப்பின் படி வெக்டர் $\vec{A}$ இன் கூறுகளை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். (படம் 2.20 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது)

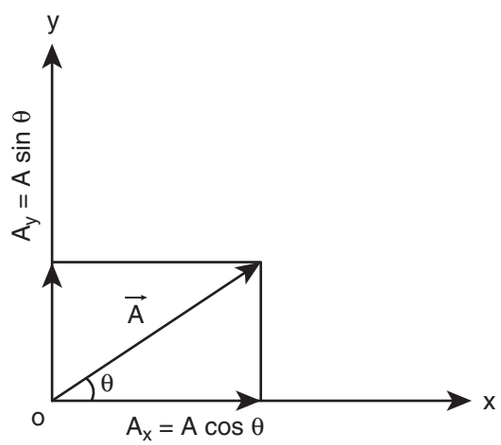
$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$$

$\vec{A}$ ஆனது, x அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் θ, மேலும் A_x மற்றும் A_y என்பவை x அச்சு மற்றும் y அச்சில் $\vec{A}$ வெக்டரின் கூறுகள் எனில், படம் (2.21) லிருந்து

$$A_x = A\cos\theta$$
$$A_y = A\sin\theta$$

இங்கு 'A' என்பது $\vec{A}$ வெக்டரின் எண்மதிப்பு (நீளம்) ஆகும்.

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$



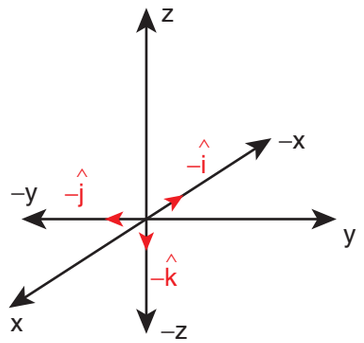
படம் 2.21 வெக்டர் பகுப்பு

எடுத்துக்காட்டு 2.3

எதிர்க்குறி x, y மற்றும் z அச்சுத் திசையில் செயல்படும் ஓரலகு வெக்டர்கள் யாவை?

தீர்வு

பின்வரும் படம், எதிர்க்குறி x, y மற்றும் z அச்சு திசையில் செயல்படும் ஓரலகு வெக்டர்களைக் காட்டுகிறது.



படத்திலிருந்து, எதிர்க்குறி x அச்சு, y அச்சு மற்றும் z அச்சு திசைகளில் செயல்படும் ஓரலகு வெக்டர்கள் முறையே $-\hat{i}$, $-\hat{j}$, மற்றும் $-\hat{k}$ ஆகும்.

2.4.1 வெக்டர் கூறுகளின் அடிப்படையில் வெக்டர்களின் கூடுதல்

இதுவரை வடிவியல் முறையில் இரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதல் மற்றும் கழித்தல் ஆகியவற்றைப் பற்றிப் படித்தோம். தற்போது ஆய அச்சுத் தொகுப்பினைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு இரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதல் மற்றும் அவற்றின் கழித்தலை எளிமையாகக் காணலாம் என்பதைப் பற்றிப் படிக்கலாம்.

கார்டீசியன் ஆய அச்சுத் தொகுப்பில் உள்ள இரண்டு வெக்டர்களை ($\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$) கீழ்க்காணுமாறு எழுதலாம்.

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$$
$$\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$$

கொடுக்கப்பட்ட இவ்விரண்டு வெக்டர்களின் x, y மற்றும் z அச்சுகளின் எண்களின் கூடுதலானது, இவ்விரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும். அதாவது

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$$

இதேபோன்று வெக்டர்களின் கழித்தலையும் காணலாம்

$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x)\hat{i} + (A_y - B_y)\hat{j} + (A_z - B_z)\hat{k}$$

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 52 28-01-2020 14:30:50